

Automatsko upravljanje koncentracijom antiepileptika u krvi

Srđan Čapko RA4/2024
Dimitrije Spasić RA6/2024
Anđelija Tošić RA8/2024
Andela Momić RA15/2024

Opis sistema:

Sistem za automatsko upravljanje koncentracijom antiepileptika u krvi sastoji se od osnovnih komponenti: regulatora, aktuatora, objekta upravljanja i mernog uređaja. Ove komponente zajedno čine sistem sa povratnom spregom.

Slični sistemi se već koriste kod terapije dijabetesa, gde automatske pumpe regulišu nivo glukoze. Ovi sistemi potvrđuju praktičnu primenu zatvorenih upravljačkih petlji u medicini.

Osnovni princip rada zasniva se na signalu greške $e(t)$, koji predstavlja razliku između referentne vrednosti $r(t)$ i izmerene vrednosti. On se matematički definiše kao $e(t) = r(t) - y(t)$ i predstavlja osnov za donošenje upravljačke odluke u regulatoru. U slučaju odstupanja, signal greške aktivira regulator.

Referentna vrednost $r(t)$ predstavlja željenu veličinu koju sistem treba da dostigne i održava tokom rada. U ovom slučaju, referentna vrednost je definisana terapijskim opsegom koncentracije Lamotrigina u krvnoj plazmi.

Regulator, realizovan u obliku mikrokontrolera, generiše upravljački signal $u(t)$ koji se prosleđuje aktuatoru. Ovaj signal određuje način delovanja na sistem kako bi se smanjila greška i ostvarilo željeno ponašanje sistema.

Aktuator, koji može biti realizovan kao mehanički sistem (npr. motor), ima zadatak da izdvoji i isporuči odgovarajuću dozu leka.

Količina isporučenog leka zavisi od trenutnih potreba sistema, određenih na osnovu referentne vrednosti i podataka dobijenih sa senzora. Signal koji aktuator generiše predstavlja manipulativnu (upravljanu) veličinu $m(t)$.

Manipulativna veličina $m(t)$ predstavlja fizičku veličinu kojom aktuator direktno deluje na objekat upravljanja. U ovom sistemu, to je količina leka koja se dozira pacijentu.

Objekat upravljanja je ljudski organizam (pacijent sa epilepsijom), dok je upravljana fizička veličina koncentracija leka u krvnoj plazmi. Cilj sistema je održavanje koncentracije leka u definisanom terapijskom opsegu.

Za lek Lamotrigin, dozvoljeni opseg koncentracije u plazmi iznosi:

0.02 – 0.03 mmol/L.

Merni uređaj (senzor) kontinuirano meri koncentraciju leka i generiše signal izmerene vrednosti, koji se vraća u sistem putem povratne sprege i koristi za ponovno određivanje greške.

Upravljačke petlje:

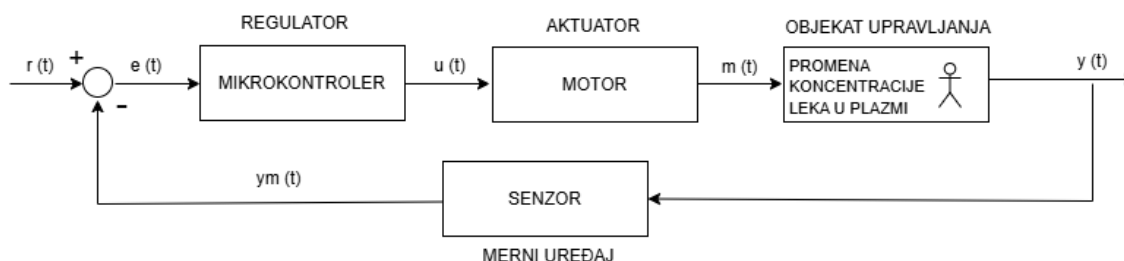
Postoje 2 različite vrste upravljačkih petlji u ovakvim sistemima, mogu biti otvorene i zatvorene.

1. Upravljanje u otvorenoj sprezi ne zahteva merenje, odnosno nema povratne informacije o reakciji tela na datu dozu, nego sistem daje dozu leka unapred po nekom već napravljenom rasporedu ili proceni. Ovakvo upravljanje je jednostavno, ali manje precizno.
 2. Upravljanje u zatvorenoj sprezi zahteva merenje i ima povratnu informaciju tela, odnosno objekta upravljanja, jer postoji senzor u sistemu. Sistem koji opisuje automatsko doziranje antiepileptika Lamotrigina je opisan zatvorenim spregom. Ovaj sistemu konstantno poredi željene i izmerene vrednosti i koriguje doze na osnovu izmerene razlike, odnosno greške. Ovakvo upravljanje je precizno i adaptivno.
- Referentna vrednost je početni ulaz u sistem $r(t)$, odnosno željena vrednost koja se reguliše, u ovom sistemu to je opseg $[0.02, 0.03]$ za koncentraciju leka u plazmi.
 - Upravljačka vrednost je signal koji šalje regulator $u(t)$, odnosno veličina kojom regulator deluje na sistem da bi dostigao referentnu vrednost.
 - Upravljana vrednost je signal koji šalje aktuator $m(t)$, odnosno vrednost koja se tačno određuje merenjem i koja menja svoju vrednost u zavisnosti od stanja sistema. U ovom sistemu to je količina leka koja će da se izdozira čoveku.

Razmatrani sistem predstavlja primer savremene primene upravljačkih sistema u medicini, gde se integracijom senzorskih tehnologija i automatskog upravljanja postiže visok nivo preciznosti i adaptivnosti.

Uvođenje ovakvih sistema može značajno unaprediti kvalitet života pacijenata, omogućavajući sigurniju i pouzdaniju terapiju, uz smanjenu potrebu za ručnim podešavanjem doza i stalnim medicinskim nadzorom.

Blok dijagram:



Izveštaj linearizacije:

Značajan problem u savremenim medicinskim sistemima je održavanje povoljne koncentracije leka u sistemu pacijenta. Moderno rešenje za ovaj problem je uvođenje automatskih pumpi, koje bi taj lek dozirale radi efikasne terapije i bezbednosti pacijenta. U ovom projektu, razmatra se model sistema koji opisuje promenu koncentracije Lamotrigina u krvnoj plazmi, odnosno leka koji ublažava simptome epilepsije.

Sistem je opisan nelinearnim jednačinama:

$$\dot{A_d}(t) = -k_a * A_d(t) + \frac{k * u(t)}{1 + \alpha * u(t)}$$

$$\dot{C_p}(t) = \frac{k_a}{V} * A_d(t) - k_e * C_p(t)$$

Prva jednačina opisuje dinamiku količine leka u potkožnom depou, dok druga opisuje dinamiku koncentracije leka u krvi.

Izlaz ovog sistema je koncentracija Lamotrigina u krvnoj plazmi tokom vremena, odnosno $C_p(t)$.

Vrednosti konstanti k_a , k_e i V zavise od fizioloških karakteristika organizma, kao što su telesna masa, starost, metabolizam i zdravstveno stanje pacijenta. Ostali parametri (k i α) predstavljaju karakteristike same pumpe i biraju se tako da rad sistema bude što stabilniji. Radi lakše analize i primena metoda teorije upravljanja, sistem je potrebno linearizovati u okolini izabranih radnih tačaka.

Cilj izveštaja je da se izvrši linearizacija modela i odrede odgovarajuće stabilne, odnosno, mirne radne tačke, čime se postavlja osnova za dalju analizu i projektovanje upravljačkog sistema. Pri linearizaciji sistema za automatsko doziranje Lamotrigina, korisno je izabrati radnu tačku u blizini koje će model biti validan, odnosno koristi se tačka čija je nominalna vrednost u okolini srednje vrednosti preferiranog terapijskog opsega koncentracije. S tim u vezi, koristi se vrednost:

$$\overline{C_p} \approx 0.025 \frac{mmol}{L}$$

Mirne radne tačke se definišu kao stanja u kojima su izvodi posmatranih jednačina, odnosno nelinearnih funkcija, jednaki nuli, jer su radne tačke određene konstantnim, nominalnim vrednostima:

$$MRT(\overline{A_d}, \overline{C_p}, \overline{u})$$

Rešavaju se algebarske jednačine $\dot{\overline{C_p}} = 0$ i $\dot{\overline{A_d}} = 0$, tako se dobija rezultat u opštim brojevima:

$$MRT\left(\frac{k_e * \overline{C_p} * V}{k_a}, \overline{C_p}, \frac{k_e * \overline{C_p} * V}{k - \alpha * k_e * \overline{C_p} * V}\right)$$

Ovaj rezultat važi za odabranu nominalnu vrednost $\overline{C_p}$ i za konstante u opsezima:

$$k_a \in [0.5, 1.5]h^{-1} \quad k_e \in [0.02, 0.03]h^{-1} \quad V \in [60, 100]L \quad k \approx 1 \quad \alpha \approx [4, 6]$$

Pri linearizaciji, nakon određivanja mirnih radnih tački, potrebno je sve linearne članove zapisati u obliku (nominalna + inkrementalna) vrednost, dok je nelinearne članove potrebno zapisati kao prva 2 člana Tejlorovog razvoja u mirnim radnim tačkama.

Linearizovan sistem:

$$\begin{aligned}\hat{A}\dot{d}(t) &= -ka * \hat{A}d(t) + \frac{k}{(1 + \alpha * \bar{u})^2} * \hat{u}(t) \\ \hat{C}\dot{p}(t) &= \frac{ka}{V} * \hat{A}d(t) - ke * \hat{C}p(t)\end{aligned}$$

Iz ovog koraka se izvlače matrice koje se koriste pri digitalnoj linearizaciji, odnosno tokom pisanja koda. Te matrice su:

$$A = \begin{bmatrix} -ka & 0 \\ \frac{ka}{V} & -ke \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{k}{(1 + \alpha * \bar{u})^2} \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 1] \quad D = 0$$

Nakon sprovedene analitičke linearizacije modela u okolini izabrane mirne radne tačke, sledeći korak u analizi sistema predstavlja njegovo prevođenje u digitalni oblik i formiranje reprezentacije pogodne za simulaciju i implementaciju u računarskim alatima. Digitalna linearizacija je posebno korisna jer omogućava direktno korišćenje dobijenih matrica stanja u numeričkim okruženjima, kao što su MATLAB ili Octave, gde se ponašanje sistema može efikasno ispitivati kroz simulacije u vremenskom domenu. Za razliku od ručne linearizacije na papiru, koja je podložna greškama, digitalni pristup omogućava bržu verifikaciju rezultata, jednostavnije menjanje parametara i vizuelizaciju odziva sistema.

U tom kontekstu, posebno važnu ulogu imaju devijantne (inkrementalne) vrednosti, jer se njima sistem posmatra u odnosu na odstupanja od nominalne radne tačke, a ne kroz apsolutne vrednosti promenljivih. Time se uvodi fokus na dinamiku promene, što omogućava jasnije razumevanje kako mali poremećaji utiču na ponašanje sistema. U simulacijama, ovakav pristup se direktno reflektuje na grafičke prikaze, gde se vidi kako se izlaz i stanja sistema menjaju u odnosu na referentnu ravnotežnu tačku. Na taj način, devijantne vrednosti omogućavaju intuitivnije tumačenje odziva, stabilnosti i prelaznih režima, što je posebno značajno u kontekstu upravljanja doziranjem leka gde su male promene koncentracije klinički važne.

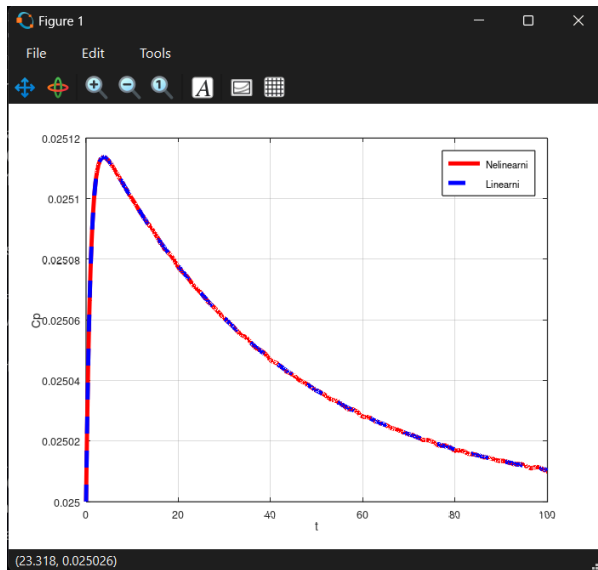
Validnost linearizacije se ispituje pomoću perturbacije, odnosno, male promene ulaznih ili stanja sistema oko izabrane radne tačke (perturbacija je odstupanje od radne tačke). U analizi se najčešće razmatraju različiti nivoi perturbacija kako bi se uočilo u kom opsegu linearizovani model može verno da prati nelinearni sistem. Male perturbacije (npr. 0,01) ostaju u blizini radne tačke i obično daju vrlo dobru saglasnost između modela, dok veće perturbacije (npr. 0,1) dovode do izraženijih odstupanja zbog nelinearnih efekata. Pored konstantnih perturbacija, koristi se i vremenski promenljiv ulaz, koji dodatno ispituje robusnost linearizacije u dinamičkim uslovima i širem opsegu rada sistema.

$$u(t) = u_0 + \Delta u$$

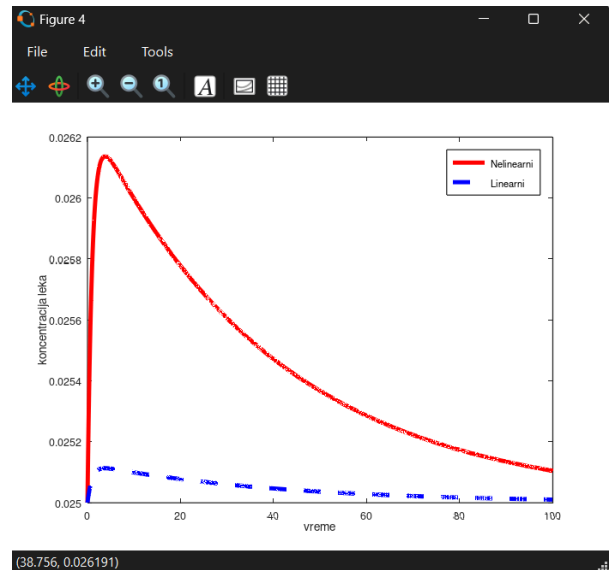
konstanta perturbacija Δu

$$u(t) = u_0 + \Delta u(t)$$

perturbacija kao funkcija vremena $\Delta u(t)$



mala konstantna perturbacija $\Delta u = 0.01$

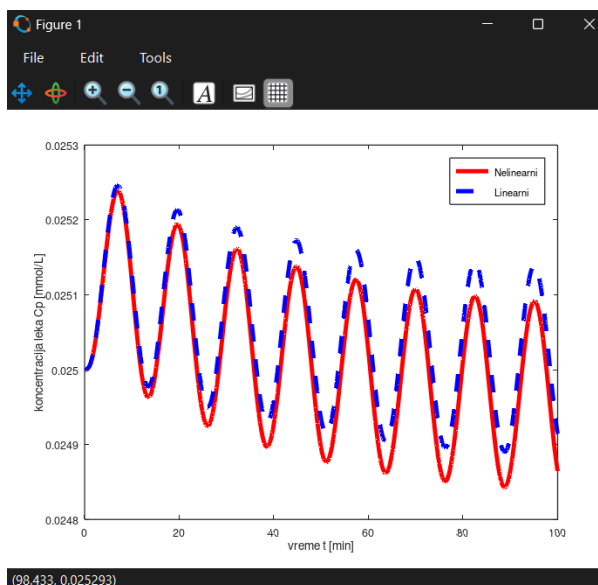


veća konstantna perturbacija $\Delta u = 0.1$

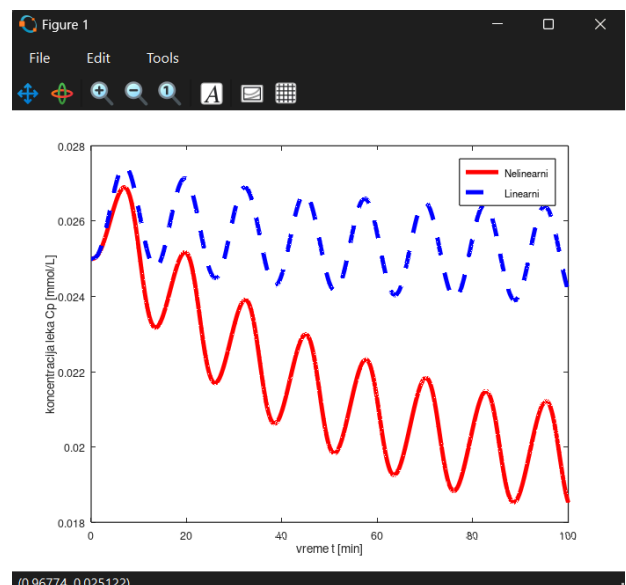
Kod vremenski promenljivih perturbacija ulaz više nije konstantno pomenen od radne tačke, već se menja tokom vremena (npr. sinusno), pa sistem prolazi kroz širi opseg stanja. U takvim uslovima se jasno vidi gde linearizacija „puca“, jer dobro prati ponašanje samo u blizini radne tačke, dok pri većim odstupanjima ili brzim promenama (kao kod sinusne perturbacije većeg amplitudnog opsega) dolazi do primetnog odstupanja između linearnog i nelinearnog modela.

$$u(t) = u_0 + A * \sin(\omega t)$$

Koliko će linearizacija biti validna, zavisi od veličine amplitude A, biće vernija za manje amplitude, a odstupanje će biti veće za veće amplitude.



mala amplituda = 0,01



veća amplituda = 0.1

Literatura:

„Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u prostoru stanja”, Rapać M. i Jelić Z.

https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2021/Dorf_Modern_control_systems_2017_1106.pdf

<https://www.diabetes.org.uk/about-diabetes/looking-after-diabetes/technology/closed-loop-systems>

<http://tnt.etf.bg.ac.rs/~ms1ee2/2nd.pdf>